



Colles 29 | Semaine 31 | 25 mai

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ **Thermodynamique 3 - T3 - Deuxième principe de la thermodynamique**

App. 1 à 4 de la fiche de cours.



lien T3

■ **Chimie 5 - C5 - Cinétique chimique**

App. 1 à 4 de la fiche de cours.

⚠ Le cours n'est pas fini, les réactions avec plusieurs réactifs n'ont pas encore été étudié.



lien C5

3 - Les exercices peuvent porter sur :

■ **Électromagnétisme 1 : chapitres ELM1**



lien TD-ELM1

→ forces de Laplace sur un conducteur parcouru par un courant i : $\vec{F} = \int i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$;

→ couple des forces de Laplace exercée sur un contour fermé : $\vec{C} = \vec{m} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$

→ moment magnétique : $\vec{m} = iS\vec{n}$

Note pour les colleurs :

- pas d'induction ;

■ **Thermodynamique 3 : chapitres T3**



lien TD-T3

→ Application du premier principe pour déterminer la chaleur Q ;

→ Application du deuxième principe pour déterminer l'entropie créée S_c ;

Note pour les colleurs :

- les identités thermodynamiques ne sont pas au programme de cette année ;
- les principes sous forme différentielle ne sont pas au programme de cette année ;
- les machines thermodynamiques n'ont pas encore été traitées, mais un exercice guidé peut déjà être proposé ;
- pas de changement de phase pour le moment (chapitre à venir) ;